

Punto 1 - Órbita Lunar y Validación

1. Formulación del Problema y Reducción del Sistema

Para modelar la dinámica de la trayectoria lunar, se parte de un problema físico regido por Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) de segundo orden. Las técnicas numéricas analizadas para este tipo de escenarios están limitadas a aquellas que transforman una ecuación de orden superior en un sistema equivalente de ecuaciones diferenciales de primer orden [1].

Al introducir la primera derivada (la velocidad) como una nueva variable auxiliar, el sistema original se acopla matemáticamente de la siguiente manera:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{f}(t, \vec{r}) \quad (1)$$

En la implementación computacional, este paso fundamental permite plantear un Problema de Valor Inicial (PVI) definido por los vectores de posición y velocidad exacta en el perigeo (RO_LUNA y VO_LUNA), asegurando un punto de partida numéricamente estable para el algoritmo.

2. Discretización y Método de Integración (Runge-Kutta 2)

El dominio temporal equivalente a un período lunar (T_LUNAR) se subdivide mediante una malla de $N = 40,000$ subintervalos, definiendo así un tamaño de paso computacional constante h . Para la integración paso a paso de las ecuaciones, se emplea la familia de métodos de Runge-Kutta [1].

Específicamente, se opta por el esquema de Runge-Kutta de orden 2 (también conocido como método del Punto Medio), cuya estructura iterativa para avanzar la solución en el tiempo se define como:

$$\vec{w}_{i+1} = \vec{w}_i + h\vec{f}\left(t_i + \frac{h}{2}, \vec{w}_i + \frac{h}{2}\vec{f}(t_i, \vec{w}_i)\right) \quad (2)$$

Al evaluar la derivada en el punto medio del intervalo temporal, este método logra cancelar el error de truncamiento de primer orden característico de la expansión de Taylor [2]. Gracias a esta simetrización, el método alcanza una alta fidelidad para problemas orbitales, siendo ampliamente superior al método de Euler explícito básico sin incurrir en el excesivo costo computacional de las variantes de cuarto u octavo orden.

3. Validación Computacional y Física

Al resolver la ecuación de movimiento de este sistema puramente conservativo, los resultados numéricos deben reflejar su física inherente. Utilizando operaciones de álgebra lineal implementadas eficientemente en Python mediante `numpy`, se evalúa la norma vectorial euclidiana [3] de la posición y la velocidad (`np.linalg.norm`) en cada instante:

$$\|\vec{x}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} \quad (3)$$

El barrido de los datos (`dl.min()` y `dl.max()`) confirma exitosamente que el módulo de la velocidad orbital es máximo en la distancia mínima (perigeo) y mínimo en el punto más alejado (apogeo), validando la ley de conservación del momento angular.

Finalmente, para el escrutinio visual riguroso de los arreglos obtenidos, se utiliza la función `subplots()` de la biblioteca `matplotlib` [4]. Tal como se indica en la guía de herramientas de la cátedra, esta librería permite generar múltiples gráficos de las trayectorias espaciales y las series temporales en escalas diferenciadas, siendo el medio óptimo para exhibir la convergencia y validación de las órbitas [4, 5].

Puntos 2 y 3 - Trayectoria Orion y Maniobra Free-Return

1. Dinámica del Problema de Tres Cuerpos

Durante el viaje hacia la Luna, la cápsula Orion ya no obedece a un sistema simple de dos cuerpos, sino que su trayectoria está dictada por un Problema Restringido de los Tres Cuerpos. La nave se ve afectada simultáneamente por la atracción gravitatoria de la Tierra y de la Luna.

Para integrar numéricamente esta trayectoria, la ecuación diferencial de segundo orden se reduce nuevamente a un sistema acoplado de primer orden, donde la variación de la velocidad depende de la suma vectorial de las aceleraciones gravitatorias:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -GM_T \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3} - GM_L \frac{\vec{r} - \vec{r}_L}{|\vec{r} - \vec{r}_L|^3} \quad (4)$$

En el código, la evaluación de las distancias relativas en el denominador (la norma del vector posición de Orion respecto al origen y respecto a la Luna) se calcula computacionalmente de forma vectorizada utilizando el comando nativo `np.linalg.norm()` de la biblioteca NumPy, garantizando eficiencia en cada paso de la integración.

2. Problema de Valor en la Frontera (PVF) y Método de Tiro

La maniobra de retorno libre (Free-Return) exige que la nave parta desde la órbita terrestre, circunvale la Luna y retorne a la Tierra. Teóricamente, esto deja de ser un Problema de Valor Inicial (PVI) clásico para convertirse en un **Problema de Valor en la Frontera de dos puntos (PVF)**. Se conocen las condiciones de partida (datos extraídos del CSV en t_0) y se exige una condición de contorno final (la distancia a la Tierra al final del tiempo de vuelo debe tender al radio de reingreso).

La literatura de métodos numéricos (*Numerical Recipes*, Capítulo 18) establece que la herramienta fundamental para este tipo de modelados es el **Método de Tiro (Shooting Method)**. Este método transforma el PVF en una serie de problemas de valor inicial. Se elige un parámetro libre para "disparar" la trayectoria; en este algoritmo, dicho parámetro es la desviación angular del vector velocidad inicial ($\Delta\theta$).

Matemáticamente, si denotamos al vector residual de discrepancia final como $\vec{F}$, el objetivo es encontrar el ángulo θ que minimice la distancia final a la Tierra y asegure la cercanía a la Luna:

$$\min_{\theta} (||\vec{r}_{final}(\theta)|| + \text{Penalización Lunar}) \quad (5)$$

3. Implementación Computacional del Método de Tiro

En lugar de utilizar un método de Newton-Raphson multidimensional que es altamente sensible a las estimaciones iniciales y al cálculo de matrices Jacobianas para ecuaciones no lineales, el algoritmo desarrollado aprovecha la potencia de cálculo bruta para realizar una **búsqueda en cuadrícula (Grid Search) o barrido de raíces**.

Se define un espacio de búsqueda para el ángulo utilizando el comando `np.linspace(-8.0, 8.0, 60)`, el cual evalúa 60 "tiros" discretos distintos. En cada iteración:

- Se recalcula el vector velocidad inicial $\vec{v}_{trial}$ rotando el ángulo base usando las funciones trigonométricas universales `np.cos()` y `np.sin()`.
- Se integra el vuelo completo (T_FLY) empleando el método **Runge-Kutta de orden 2** (previamente justificado por su simetrización del error de truncamiento $\mathcal{O}(h^3)$).
- Se computa un *score* (función de mérito) que evalúa la distancia final a la Tierra $\vec{r}_{[-1]}$ y bonifica si la distancia mínima a la Luna fue inferior a 100,000 km, asegurando el sobrevuelo.

El algoritmo rastrea y guarda sistemáticamente la trayectoria que produjo el residuo mínimo (**mejor_score**), logrando exitosamente la convergencia hacia el ángulo óptimo para el retorno libre sin riesgo de inestabilidad por derivadas nulas.

4. Análisis Visual de la Trayectoria

Siguiendo las directrices de representación gráfica del entorno Colab, los resultados obtenidos se procesan mediante la biblioteca `matplotlib`. Para validar físicamente la solución encontrada por el método de tiro, se despliega una grilla con **subplots** que muestra dos perspectivas críticas:

- La trayectoria espacial (el 'ocho') validando visualmente que el vector de posición de la cápsula converge con las coordenadas de la Tierra en el instante final.
- Las series temporales de la distancia a la Tierra y a la Luna, corroborando que

Punto 4 - Comparación de Precisión Numérica (Euler vs. RK2)

1. El Método de Euler y la Acumulación del Error

El primer esquema de integración evaluado en la simulación es el método de Euler, el cual avanza la solución calculando la pendiente en el inicio del intervalo temporal. Matemáticamente, la ecuación de diferencia de un paso se define como:

$$\vec{w}_{i+1} = \vec{w}_i + h\vec{f}(t_i, \vec{w}_i) \quad (6)$$

Según establece la literatura de Análisis Numérico (Burden, *Sección 5.2*), el error de truncamiento local de este método se deduce expandiendo la solución exacta mediante el Teorema de Taylor. Al truncar la serie después de la primera derivada, el término del residuo indica que el error local en cada paso es de orden $\mathcal{O}(h^2)$.

Sin embargo, el error que realmente dictamina el éxito de la simulación es el **error global**. El teorema de cotas de error de Euler demuestra que los errores locales se propagan y acumulan a lo largo del dominio, resultando en un error global proporcional al tamaño del paso, es decir, de orden $\mathcal{O}(h)$. Debido a esta asimetría inherente —utilizar derivada únicamente al inicio del

intervalo— el método es calificado por *Numerical Recipes* como muy poco preciso e inestable para problemas prácticos, lo cual se evidencia computacionalmente cuando el error lineal acumulado provoca que la cápsula Orion falle catastróficamente su inserción en la órbita lunar.

2. Simetrización mediante Runge-Kutta de Orden 2 (Punto Medio)

Para mitigar la deficiencia del método de Euler sin recurrir a derivadas de orden superior, la teoría introduce los métodos de Runge-Kutta. El algoritmo contrastado en el código es el de Runge-Kutta de orden 2 (método del Punto Medio), el cual evalúa un paso de "prueba" para calcular la derivada en el medio del intervalo:

$$\vec{k}_1 = h\vec{f}(t_i, \vec{w}_i), \quad \vec{k}_2 = h\vec{f}\left(t_i + \frac{h}{2}, \vec{w}_i + \frac{\vec{k}_1}{2}\right) \quad (7)$$

$$\vec{w}_{i+1} = \vec{w}_i + \vec{k}_2 + \mathcal{O}(h^3) \quad (8)$$

Tal como se detalla en *Numerical Recipes* (Ecuación 17.1.2), esta simetrización cancela algebraicamente el término de error de primer orden de la serie de Taylor. Consecuentemente, el error de truncamiento local disminuye a $\mathcal{O}(h^3)$, lo que garantiza un **error global de orden** $\mathcal{O}(h^2)$.

3. Divergencia Numérica y Relevancia Física

En la implementación computacional se integran ambas trayectorias utilizando el mismo tamaño de paso constante (h). Luego, mediante la función `np.linalg.norm()`, se calcula la norma euclidiana de la divergencia entre ambas soluciones ($\vec{r}_{Euler} - \vec{r}_{RK2}$) a lo largo del tiempo de vuelo (`t_fly`).

Al graficar esta divergencia en una escala semilogarítmica (`escala_log=True`), se hace explícita la abismal diferencia teórica en la tasa de convergencia:

- El error de Euler ($\propto h$) crece descontroladamente frente a las variaciones del campo gravitatorio terrestre-lunar.
- El error de RK2 ($\propto h^2$) acota el crecimiento de la incertidumbre, permitiendo que la simulación preserve la geometría y logre modelar con éxito la maniobra de retorno libre.

Se demuestra así la advertencia teórica: en problemas de mecánica orbital gobernados por sistemas no lineales acoplados (Problema de 3 cuerpos), los integradores de orden 1 fallan por diseño frente a la alta sensibilidad matemática de las ecuaciones, volviendo obligatorio el salto, como mínimo, a métodos simétricos de orden superior.

Punto 5 - Inestabilidad a Largo Plazo y Deriva de Energía

1. Sistemas Conservativos y la Ecuación de Prueba

Al extender la simulación orbital a un horizonte de múltiples períodos ($T5 = 6.0 * T_{LUNAR}$), se evalúa el comportamiento a largo plazo de los métodos numéricos frente a un sistema regido por fuerzas exclusivamente gravitatorias. La teoría define a estos sistemas mecánicos como **Ecuaciones Diferenciales Conservativas de Segundo Orden** (de la forma $y'' = f(y)$),

caracterizados por la ausencia total de fuerzas de fricción o disipación (derivadas de primer orden).

Para analizar cómo reacciona un método numérico ante este escenario, la literatura de Análisis Numérico (Burden, *Sección 5.10: Estabilidad*) utiliza la *ecuación de prueba*:

$$y' = \lambda y \quad \text{con} \quad y(0) = \alpha \quad (9)$$

Dado que una órbita cerrada es esencialmente un oscilador armónico bidimensional, los valores propios (λ) de su matriz jacobiana recaen puramente sobre el eje imaginario. Es decir, $\lambda = i\omega$, donde ω es la frecuencia angular del sistema. La solución analítica exacta $y(t) = \alpha e^{i\omega t}$ es oscilatoria y de amplitud estrictamente constante.

2. Estabilidad Absoluta y el Factor de Amplificación (γ o Q)

La teoría de estabilidad absoluta establece que un método numérico de un paso aplicado a la ecuación de prueba produce una relación iterativa del tipo $w_{i+1} = Q(h\lambda)w_i$, donde $Q(h\lambda)$ (también denotado como γ en diversos textos) es el **factor de amplificación** polinomial del método. La región de estabilidad absoluta exige que $|Q(h\lambda)| \leq 1$ para que el error no crezca sin control.

Al evaluar este factor sobre el eje imaginario puro ($\lambda = i\omega$) para los métodos implementados en el código, descubrimos su falla estructural:

Para el Método de Euler Explícito: El polinomio característico es $Q(h\lambda) = 1 + h\lambda$. Evaluando en el eje imaginario:

$$|Q(ih\omega)| = |1 + ih\omega| = \sqrt{1 + (h\omega)^2} > 1 \quad (10)$$

Para el Método Runge-Kutta de Orden 2: Su serie de error simetrizada dicta un polinomio $Q(h\lambda) = 1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2}$. Evaluando en el eje imaginario y separando parte real e imaginaria ($1 - \frac{h^2\omega^2}{2} + ih\omega$):

$$|Q(ih\omega)| = \sqrt{\left(1 - \frac{h^2\omega^2}{2}\right)^2 + (h\omega)^2} = \sqrt{1 + \frac{h^4\omega^4}{4}} > 1 \quad (11)$$

Como queda matemáticamente demostrado, para cualquier tamaño de paso $h > 0$, el módulo del factor de amplificación de ambos métodos es **estrictamente mayor a 1**. Ninguno de estos esquemas explícitos posee una región de estabilidad que incluya al eje imaginario.

3. Comprobación Computacional de la "Energía Espuria"

La inestabilidad deducida implica que, en cada iteración del bucle, el radio de la solución se multiplica por un factor > 1 . Computacionalmente, el método inyecta sistemáticamente una *energía numérica espuria* derivada exclusivamente de la asimetría del error de truncamiento.

El código desarrollado captura y evidencia este fenómeno al más alto nivel:

- Calcula la función `energia_mecanica()` en cada instante para los arreglos devueltos por la integración, evaluando las energías cinética y potencial a partir de las normas de $\vec{v}$ y $\vec{r}$.
- Traza la métrica de divergencia relativa $\Delta E/E_0[\%]$, probando de manera gráfica cómo la energía total se dispara en lugar de mantenerse en cero (como dictaría la conservación hamiltoniana).

Como advierte *Numerical Recipes* (Capítulo 17.4), emplear métodos asimétricos estándar en problemas conservativos a largo plazo resultará, inexorablemente, en que los cuerpos celestes describan un espiral hacia el infinito, invalidando la simulación si no se migra a un integrador que respete la geometría del espacio de fase.

Punto 6 - Método Alternativo Conservativo (Nyström / Stoermer)

1. Ecuaciones Conservativas de Segundo Orden

Tal como se demostró en el punto anterior, los integradores explícitos genéricos como Euler o Runge-Kutta fallan a largo plazo al inyectar energía espuria en sistemas orbitales. La bibliografía especializada (*Numerical Recipes, Sección 17.4*) identifica la raíz de este problema: el modelo de gravitación pertenece a una clase particular conocida como **Ecuaciones Conservativas de Segundo Orden**. Estas ecuaciones tienen la forma general:

$$\frac{d^2 \vec{y}}{dx^2} = \vec{f}(x, \vec{y}) \quad (12)$$

La característica principal de estos sistemas es que la aceleración no depende de la primera derivada (la velocidad), lo que implica la ausencia física de fuerzas de disipación o fricción. La teoría establece que reducir este tipo de sistemas a un sistema acoplado de primer orden no solo duplica innecesariamente el esfuerzo computacional, sino que propicia la inestabilidad observada.

2. Discretización Directa: Regla de Stoermer (Método de Nyström)

Para remediar esta deficiencia, *Numerical Recipes* propone abandonar los esquemas de primer orden y aplicar métodos que discreticen directamente la segunda derivada. El algoritmo por excelencia para este propósito es la **Regla de Stoermer** (frecuentemente denominada método de Nyström para ecuaciones de segundo orden en la literatura hispana). Este método reemplaza la derivada por una diferencia finita central exacta, avanzando la posición mediante la relación:

$$\vec{r}_{k+1} - 2\vec{r}_k + \vec{r}_{k-1} = h^2 \vec{f}(t_k, \vec{r}_k) \quad (13)$$

El análisis de estabilidad de este esquema revela una propiedad matemática profunda: al plantear su polinomio característico, se obtiene que el producto de sus autovalores o factores de amplificación es exactamente la unidad. Es decir:

$$|\gamma_1 \cdot \gamma_2| = 1 \quad (14)$$

A diferencia de Euler o RK2 (cuyo factor $|\gamma| > 1$ amplifica el radio a cada paso), en el método de Nyström/Stoermer el factor de amplificación **solo rota en el plano complejo** ($\mathbb{C}$). Al no alterar la magnitud de la solución en la ecuación de prueba oscilatoria, no se inyecta amplitud numérica artificial, garantizando una órbita geoméricamente estable sin importar la cantidad de períodos integrados.

3. Comprobación de la Conservación de Invariantes Físicos

Para probar fehacientemente la superioridad del método conservativo, el código implementa rutinas rigurosas de evaluación física calculando las series de `energia_mecanica` y `momento angular` a partir de las salidas vectoriales.

Utilizando el comando `subplots` provisto en la *Guía rápida de Python* para la librería `matplotlib`, se construyen tres paneles de validación que comparan Nyström frente a los integradores de la familia Runge-Kutta. Al graficar la deriva porcentual respecto a las condiciones iniciales ($\Delta E/E_0$ y $\Delta L/L_0$), el análisis visual es concluyente:

- Los métodos asimétricos (Euler/RK2) exhiben un error secular evidente, rompiendo la conservación de la energía y espiralando fuera de órbita.
- El método de Nyström restringe los errores a oscilaciones puramente periódicas (ruido de truncamiento acotado) alrededor del valor cero. Al forzar la conservación del momento angular y de la energía mecánica promedio, la integración preserva íntegramente la topología del espacio de fase, manteniendo la órbita de la Luna perfectamente elíptica y cerrada tras 6 períodos de simulación.